

TUGAS JURNAL MODUL 15



Disusun Oleh :

Rengganis Tantri Pramudita (2311104065)

Kelas : SE0702

Dosen :

Yudha Islami Sulistya

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

- Mengubah jurnal modul6_2311104065 menjadi jurnal modul15_2311104065
- User.cs

```
using System.Text.Json.Serialization;

public class User
{
    public string Username { get; set; }
    public string PasswordHash { get; set; }
}
```

Penjelasan:

Kelas User merupakan model data sederhana yang merepresentasikan akun pengguna dalam sistem. Kelas ini memiliki dua properti: Username untuk menyimpan nama pengguna, dan PasswordHash untuk menyimpan hasil *hash* dari password yang telah dienkripsi (bukan password asli). Atribut [JsonPropertyName] tidak digunakan secara eksplisit, namun kelas ini kompatibel dengan proses serialisasi dan deserialisasi JSON menggunakan System.Text.Json, sehingga data dapat disimpan dan dibaca dari file users.json dengan mudah. Kelas ini menjadi struktur dasar dalam pengelolaan registrasi dan login.

- AuthService.cs

```
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Text.Json;

public class AuthService
{
    private const string FilePath = "users.json";
    private List<User> users;
```

```

public AuthService()
{
    users = LoadUsers();
}

public bool Register(string username, string password)
{
    if (!IsValidUsername(username))
    {
        Console.WriteLine("Username harus 8-20 karakter ASCII.");
        return false;
    }

    if (!IsValidPassword(password, username))
    {
        Console.WriteLine("Password tidak valid. Harus 8-20 karakter, mengandung
angka, simbol, dan tidak boleh mengandung username.");
        return false;
    }

    string passwordHash = HashPassword(password);
    users.Add(new User { Username = username, PasswordHash = passwordHash });
    SaveUsers();
    return true;
}

public bool Login(string username, string password)
{
    string passwordHash = HashPassword(password);
    return users.Any(u => u.Username == username && u.PasswordHash ==
passwordHash);
}

```

```

    }

    private List<User> LoadUsers()
    {
        if (!File.Exists(FilePath)) return new List<User>();
        string json = File.ReadAllText(FilePath);
        return JsonSerializer.Deserialize<List<User>>(json) ?? new List<User>();
    }

    private void SaveUsers()
    {
        string json = JsonSerializer.Serialize(users, new JsonSerializerOptions {
WriteIndented = true });
        File.WriteAllText(FilePath, json);
    }

    private bool IsValidUsername(string username)
    {
        return username.Length >= 8 && username.Length <= 20 &&
            username.All(c => c <= 127); // ASCII
    }

    private bool IsValidPassword(string password, string username)
    {
        if (password.Length < 8 || password.Length > 20) return false;
        if (password.ToLower().Contains(username.ToLower())) return false;
        if (!Regex.IsMatch(password, @"[0-9]")) return false;
        if (!Regex.IsMatch(password, @"[!@#$$%^&*]")) return false;
        return true;
    }

```

```

private string HashPassword(string password)
{
    using (SHA256 sha256 = SHA256.Create())
    {
        byte[] input = Encoding.UTF8.GetBytes(password);
        byte[] hash = sha256.ComputeHash(input);
        return BitConverter.ToString(hash).Replace("-", "").ToLower();
    }
}

```

Penjelasan:

Kelas AuthService menangani proses registrasi dan login user secara aman menggunakan secure coding practices. Kelas ini menyimpan data user (username dan password yang sudah di-*hash*) dalam file users.json menggunakan System.Text.Json. Saat registrasi, AuthService melakukan validasi panjang dan karakter username/password sesuai ketentuan (panjang 8–20 karakter, ASCII, password wajib mengandung angka dan simbol serta tidak boleh mengandung username). Password yang valid akan di-*hash* menggunakan algoritma SHA256 sebelum disimpan. Fungsi login mencocokkan hash dari input password dengan data yang tersimpan. Semua data dibaca dan disimpan kembali ke file JSON secara otomatis setiap kali program dijalankan atau data diubah.

- Program.cs

```

class Program
{
    static void Main()
    {
        AuthService auth = new AuthService();

        while (true)
        {

```

```
Console.WriteLine("1. Registrasi");
Console.WriteLine("2. Login");
Console.WriteLine("3. Keluar");
Console.Write("Pilih: ");
string pilihan = Console.ReadLine();

switch (pilihan)
{
    case "1":
        Console.Write("Username: ");
        string regUser = Console.ReadLine();
        Console.Write("Password: ");
        string regPass = Console.ReadLine();
        if (auth.Register(regUser, regPass))
            Console.WriteLine("Registrasi berhasil!");
        break;

    case "2":
        Console.Write("Username: ");
        string logUser = Console.ReadLine();
        Console.Write("Password: ");
        string logPass = Console.ReadLine();
        if (auth.Login(logUser, logPass))
            Console.WriteLine("Login berhasil!");
        else
            Console.WriteLine("Login gagal!");
        break;

    case "3":
        return;
```

```

        default:
            Console.WriteLine("Pilihan tidak valid.");
            break;
        }

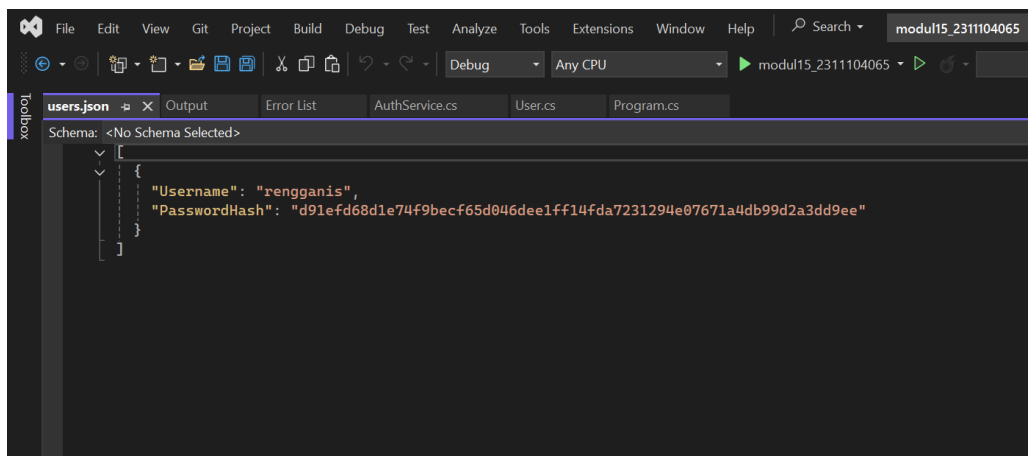
        Console.WriteLine();
    }
}

```

Penjelasan:

Kode pada Program.cs ini merupakan implementasi aplikasi console berbasis CLI yang menyediakan fitur registrasi dan login user. Aplikasi menggunakan class AuthService untuk menangani proses autentikasi. Saat dijalankan, pengguna akan disuguhkan menu utama untuk memilih antara registrasi, login, atau keluar dari aplikasi. Pada registrasi, pengguna diminta memasukkan username dan password yang kemudian divalidasi dan disimpan dalam file JSON dengan password yang sudah di-*hash* menggunakan SHA256. Sementara pada login, sistem mencocokkan data input dengan data yang sudah tersimpan. Dengan pendekatan ini, aplikasi memenuhi prinsip Secure Coding Practices sesuai yang diminta pada Jurnal Modul 15.

- User.json



- Output:

```
1. Registrasi
2. Login
3. Keluar
Pilih: 1
Username: rengganis
Password: @Minsuga123
Registrasi berhasil!

1. Registrasi
2. Login
3. Keluar
Pilih: 2
Username: rengganis
Password: @Minsuga123
Login berhasil!

1. Registrasi
2. Login
3. Keluar
Pilih: 3

C:\Users\user\source\repos\KPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S1SE-07-02\15_Review_Tugas_Besar\modul15_2311104065\modul15_2311104065\bin\Debug\net8.0\modul15_2311104065.exe (process 21896) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```